Latar Belakang

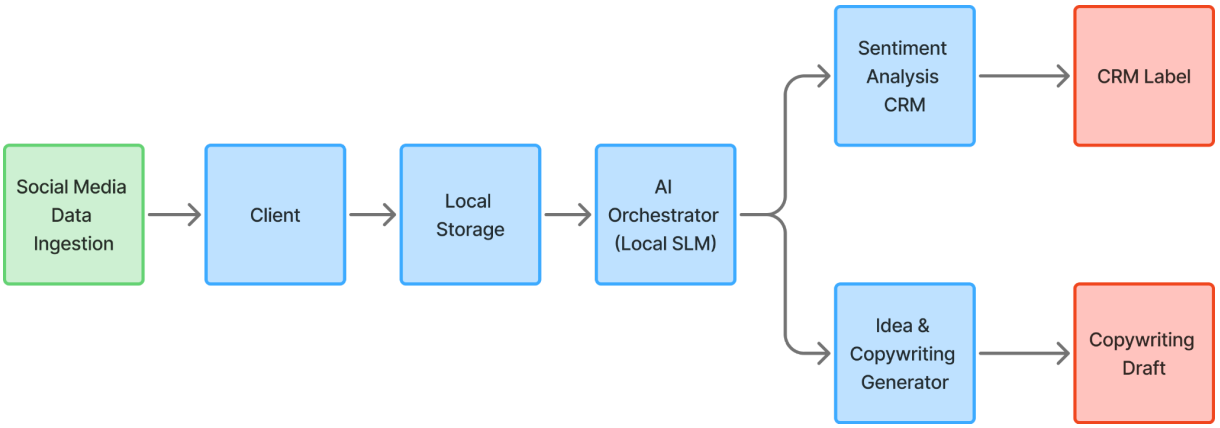
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah jenis usaha usaha milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria kekayaan bersih dan omzet tahunan tertentu menurut undang-undang. Sekarang, **UMKM telah menjadi tulang punggung utama ekonomi nasional**. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2021), **terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang telah berkontribusi 61%** pada Produk Domestik Bruto (PDB), UMKM juga telah **mempekerjakan 97%** dari total tenaga kerja nasional, menjadikan sektor ini sebagai jaring pengaman sosial yang sangat penting.

Pertumbuhan ekonomi digital yang cepat di Indonesia membutuhkan UMKM untuk beradaptasi terhadap standar pemasaran modern. Dalam hal ini, jangkauan dan kualitas iklan menjadi determinan penting dalam keputusan pembelian pelanggan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan terdapat kesenjangan signifikan mengenai penggunaan teknologi, dengan banyak UMKM yang memiliki literasi digital yang rendah mengalami kesulitan menggunakan teknologi secara optimal untuk memproduksi materi promosi yang layak. Menurut Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (2024), **diperkirakan 35% UMKM belum optimal menggunakan teknologi**. Padahal, UMKM yang telah mengintegrasikan e-commerce dan media sosial mencatat pertumbuhan penjualan yang signifikan.

UMKM yang tidak dapat beradaptasi dengan standar marketing modern akan mengalami stagnasi pertumbuhan karena akan kalah dalam menarik dan menjangkau pelanggan. **Dampak kegagalan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga akan merambat ke tenaga kerja, pemasok, dan komunitas lokal.**

Jika masalah ini tidak diselesaikan, UMKM yang terus mengalami stagnasi pertumbuhan akan akhirnya mengalami penutupan bisnis, dan juga menciptakan efek domino yang merugikan tenaga kerja, melumpuhkan rantai pasok lokal, dan menurunnya daya beli masyarakat setempat.

Solusi yang Diusulkan & Model AI



Gambar 1. *Flow* Aplikasi

Kami mengusulkan aplikasi *mobile* berbasis AI yang memanfaatkan *Small Language Models* (SLM) untuk menyederhanakan aktivitas *digital marketing* media sosial bagi UMKM.

Aplikasi ini menyederhanakan dengan mengotomatisasi *Customer Relationship Management* (CRM) dan pencarian ide konten. Hasil yang dihasilkan dari solusi adalah

1. **Analisis Sentimen untuk *Customer Relationship Management***

Pemilik UMKM seringkali kewalahan membalas ratusan pesan masuk, sehingga kehilangan potensi penjualan atau lambat menangani komplain. Fitur ini mengambil data komen dan DM, lalu akan secara otomatis diproses oleh model lokal untuk klasifikasi *relationship* pelanggan, yakni *Transactional* (komitmen rendah), *Transitional*, dan *Communal* (komitmen tinggi).

2. **Ide dan *Copywriting* dari Ekstraksi Informasi Tren**

Hambatan inisiatif terbesar untuk memulai marketing adalah kehabisan ide konten. Fitur ini memecahkan masalah dengan cara mengekstraksi tren dan komen dari sosial media untuk menghasilkan *draft Copywriting* yang relevan.

Keunggulan utama solusi ini terletak pada **keamanan data**. Tidak seperti solusi AI *cloud-based* pada umumnya, proses pengolahan data sensitif pelanggan ditarik ke *Local Storage* klien. Dari sana, *AI Orchestrator* menggunakan model bahasa berukuran kecil (SLM) secara lokal untuk memproses data dan menampilkan *output*, sehingga privasi pelanggan tetap aman tanpa mengorbankan fungsionalitas asisten AI.

Jenis Task AI termasuk kategori **Natural Language Processing (NLP)** dengan pendekatan *Text Classification*, dan *Sentiment Analysis*, di mana model memproses teks dari komentar dan DM untuk mengklasifikasikan sentimen dan tingkat komitmen hubungan pelanggan. Information Extraction dan Text Generation digunakan untuk mengekstraksi topik yang sedang tren secara reaktif, lalu menyusunnya menjadi draft *copywriting* yang siap pakai.

Data

Untuk memastikan *Small Language Model* (SLM) dapat memahami konteks bahasa Indonesia sekaligus mampu klasifikasi CRM dan ekstraksi tren pemasaran, kami menggunakan pendekatan kombinasi data:

Dataset Publik

1. IndoNLU
   - Jumlah Sampel: 11.000
2. E-Commerce Sampled Reviews in Bahasa Indonesia #1
   - Jumlah Sampel: 2.500
3. Gojek🏍️ App Reviews Bahasa Indonesia
   - Jumlah Sampel: 2.500

Dataset Custom

1. Synthetic Data Generation dengan menggunakan LLM Gemini, dan GPT-4 untuk *roleplay* dan menghasilkan ribuan percakapan fiktif.
   - Jumlah Sample: 2.500
2. Public Scraping Komentar akun UMKM lokal yang ramai interaksi, menggunakan *script* Python untuk mengambil ribuan komentar secara legal dari postingan publik.
   - Jumlah Sample: 5.000

Dataset akan dibagi menggunakan skema train–validation–test dengan rasio 70:15:15 untuk memastikan proses pelatihan dan evaluasi model yang kuat. Untuk fitur *copywriting*,

model generatif tidak dilatih dari nol, tetapi memanfaatkan *Pre trained Small Language Model* yang akan di *tuning* berbasis data yang telah diekstrak. Untuk *Sentiment Analysis* training, dataset custom akan di label dengan *LLM-Assisted Labeling*.

Daftar Pustaka

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, March 31). *Menko Airlangga: Pemerintah Terus Mendorong Penguatan Fondasi Ekonomi dengan Menetapkan Transformasi Digital UMKM sebagai Salah Satu Prioritas.* Retrieved February 28, 2026,from, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3976/menko-airlangga-pemerintah-terus-mendorong-penguatan-fondasi-ekonomi-dengan-menetapkan-transformasi-digital-umkm-sebagai-salah-satu-prioritas

Metrotvnews. (2025, May 23). *Menko PM Muhaimin Iskandar : Kemenko PM Jangkau 35 Persen UMKM yang Belum Optimal Gunakan Teknologi.* Retrieved February 28, 2025,from, https://www.metrotvnews.com/read/NgxCDpxo-kemenko-pm-jangkau-35-umkm-yang-belum-optimal-gunakan-teknologi